

TALLER APLICACIONES DE OPTIMIZACIÓN NO LINEAL

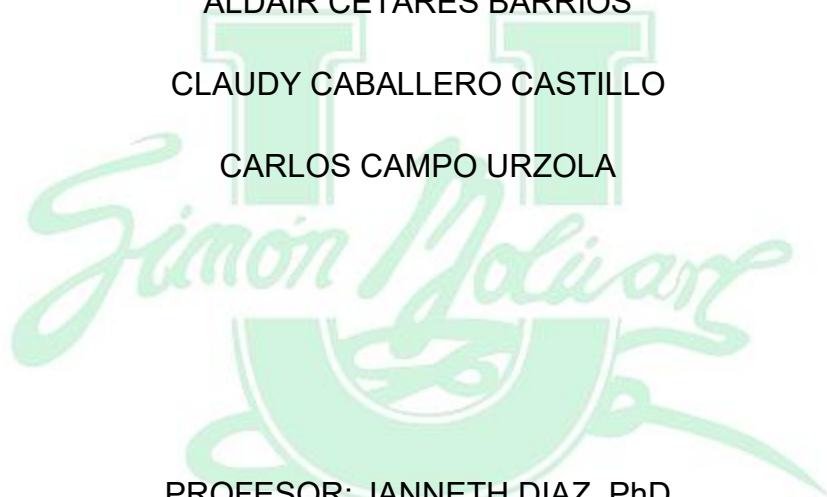
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA CIENCIA DE DATOS

NOMBRE DE LOS MAESTRANTES:

ALDAIR CETARES BARRIOS

CLAUDY CABALLERO CASTILLO

CARLOS CAMPO URZOLA



PROFESOR: JANNETH DIAZ, PhD

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

DICIEMBRE 2025

1. Para el producto de un monopolista, la función de demanda es $p=85-0.05q$ y la función de costo $c=600+35q$ ¿A qué nivel de producción se maximiza la utilidad? ¿A qué precio ocurre esto y cuál es la utilidad?

Dado:

$$p = 85 - 0.05q \text{ y } c = 600 + 35q$$

El ingreso total (IT):

$$\begin{aligned} IT(q) &= p(q) * q \\ &= (85 - 0.05q)q \\ &= 85q - 0.05q^2 \end{aligned}$$

El ingreso Marginal (IM), que es la derivada de IT:

$$\begin{aligned} IM &= \frac{dIT}{dq} = \frac{d}{dq}(85q - 0.05q^2) \\ &= 85 - 0.1q \end{aligned}$$

El costo Marginal (CM):

$$CM = \frac{dc}{dq} = \frac{d}{dq}(600 + 35q) = 35$$

Condición de maximización del beneficio:

$$IM(q) = CM(q)$$

Luego:

$$85 - 0.1q = 35$$

$$0.1q = 50$$

$$q = 500$$

Por lo tanto, la cantidad óptima es 500. Ahora:

Para la maximización:

Sea la función $\pi(q) = IT(q) - c(q)$, derivamos:

$$\pi'(q) = IM(q) - CM(q)$$

$$85 - 0.1q - 35 = 50 - 0.1q$$

Segunda derivada:

$$\pi''(q) = \frac{d}{dq} \pi'(q) = \frac{d}{dq} (50 - 0.1q) = -0.1$$

Como la solución es -0.1 y este es mayor que cero, la solución es un máximo. Si sustituimos $q=500$ en la demanda:

$$p = 85 - 0.05 * 500 = 60$$

Entonces el precio óptimo son 60 por unidad.

Ahora para la utilidad, $IT(500)$:

$$\begin{aligned} IT(500) &= 85 * 500 - 0.05(500^2) \\ &= 30000 \end{aligned}$$

Costo $c(500)$:

$$\begin{aligned} c(500) &= 600 + 35(500) \\ &= 18100 \end{aligned}$$

La utilidad máxima es entonces:

$$\pi = IT - C = 30000 - 18100 = 11900$$

2. La señora Jones tiene una pequeña agencia de seguros que vende pólizas para una gran compañía de seguros. Por cada póliza vendida, la señora Jones, que no vende por sí misma las pólizas, recibe una comisión de \$50 de la compañía de seguros. De experiencias pasadas, ella ha determinado que cuando emplea m vendedores puede vender, $q = m^3 - 15m^2 + 92m$ pólizas por semana. Paga a cada uno de los vendedores un salario semanal de \$1000 y sus gastos fijos por semana son de \$3000. Su oficina actual sólo puede tener cabida para ocho vendedores. Determine el número de vendedores que debe contratar para maximizar su utilidad semanal. ¿Cuál es la utilidad máxima correspondiente?

Datos:

Comisión por venta: \$50

Pólizas vendidas por mes: $q = m^3 - 15m^2 + 92m$

Ingresos: $R(m) = 50 * q(m)$

Costos: Salario semanal por vendedor \$1000, $1000m$ más gastos fijos de \$3000.

Utilidad: $R(m) - \text{costos} \rightarrow \pi = 50(m^3 - 15m^2 + 92m) - 1000m - 3000$

Aplicando álgebra nos queda:

$$\pi = 50m^3 - 750m^2 + 3600m - 3000$$

Para calcular la utilidad reemplazamos los valores posibles siendo estos de 0 a 8 puesto que es un número de vendedores debe ser un número entero positivo, en la siguiente tabla se aplica la ecuación de utilidad con dichos valores:

m	Utilidad
0	-3000
1	-100
2	1600
3	2400
4	2600
5	2500
6	2400
7	2600
8	3400

Siendo así, 8 vendedores el valor que más utilidades genera, y la utilidad máxima \$3400.

3) Anuncio con espacio:

X usa x unidades de espacio.

Y usa y unidades de espacio.

Z usa z unidades de espacio.

Efecto negativo de la publicidad:

$$B(x, y, z) = X^2 + Y^2 + 2Z^2$$

Condiciones del problema:

1)

$$x + z = 20$$

2)

$$y + z = 20$$

Se usa solver en Excel para resolver el problema:

x	y	z	B(x,y,z)	x+y	y+z
1	0	1	3	1	1

se colocan los valores iniciales de x, y, z y en B(x,y,z) se procede a usar la formula =A12^2+B12^2+2*C12^2 (la misma que es dada en el ejercicio) y se añaden las condiciones que se nos da en el problema: =A12+B12 (x+y) mientras que =B12+C12 (y+z).

Después de esto se procede a usar solver para encontrar los resultados de las variables teniendo en cuenta las condiciones.

x	y	z	B(x,y,z)	x+y	y+z
5.000000003	15	5.000000003	300	20	20

En solver se añaden las restricciones, en donde E2 = 20

Segunda restricción F2 = 20

Y para evitar valores negativos se debió hacer los siguientes ajustes en solver:

$$A2 \geq 0$$

$$B2 \geq 0$$

$$C2 \geq 0$$

4) presupuesto total: 6000

x: miles de euros en desarrollo.

y: miles de euros en promoción

simplificamos debido a que x y y deben estar en miles, la restricción es:

$$x + y = 6$$

entonces las ventas aproximadas son:

$$g(x,y) = 20 \sqrt{x} \sqrt[3]{y} = 20x^{1/2} y^{3/2}$$

Procedemos como en el ejercicio anterior,:

x	y	g((x,y)	x + y
1	2	56.5685425	3

le damos valores iniciales a x y y, después procedemos a escribir la formula dada por el ejercicio $=20*\text{SQRT}(A20)*(B20^{(3/2)})$ y finalmente en x + y solo ponemos $=A20+B20$.

Después aplicamos solver:

x	y	g((x,y)	x + y
1.50008999	4.49991301	56.5685425	6.0000003

ahí se aplica la restricción $D2 = 6$

y también las restricciones $A2 \geq 0$

y finalmente $B2 \geq 0$

en este orden de ideas, es 1500 de euros para desarrollo y 4500 de euros en promoción.